இயல் ஆறு

1. இணையம் கற்போம் உலகை அறிவோம்

இன்றைய சூழலில் அனைத்து நடைமுறைகளிலும் கணினியின் பயன்பாடு தவிர்க்க இயலாத அளவிற்குப் பெருகியுள்ளது. அலுவலகப்பணிகள் மட்டுமன்றி அன்றாடப் பணிகள் பெரும்பாலும் கணினி சார்ந்தே உள்ளன.

கணினியில் தமிழின் பயன்பாடு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தைப் பெற்றுள்ளது. தமிழைப் பயன்படுத்துவோரால் இன்று இணையத் தொழில் நுட்பம் சிறப்பாகக் கையாளப்படுகிறது. இணையத்தின் பரப்பும் வீச்சும் அதன் தகவல் புரட்சியும் பயன்பாட்டுச் சிறப்பும் அளவில்லாதவை.

இணையம்

இணையம் என்பது, உலக அளவில் பல கணினி வலை அமைப்புகளின் கூட்டிணைப்பான பெரும் வலையமைப்பாகும். இது உலகம் முழுவதும் உள்ள கணினிகளை இணைத்து, அவற்றில் உள்ள தகவல்களைப் பரிமாறிக்கொள்ள உதவுகிறது.

இணைய வரலாறு

அமெரிக்க இராணுவம் தனது கட்டளைகளையும் தகவல்களையும் பிற நாடுகள் அறியாவண்ணம் பாதுகாக்கவும், பரிமாறிக் கொள்ளவும் எண்ணியது. அதற்காகச் சார்லஸ் ஹெர்ஸ்ஃபீல்டு என்பவரை இயக்குநராகக் கொண்டு 1957இல் ஆர்பா நெட் (ARPA – Advanced Research Projects agency Network) என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தியது.

இவ்வமைப்பு எம்ஐடி (MIT – Massachuseits Institute of Technology) என்ற கல்வி நிறுவனத்துடன் இணைந்து, புவிப் பரப்பில் பிரிந்துகிடக்கும் கணினிகளை இணைத்தது. அதன் அடிப்படையில் தகவல்களைப் பரிமாறிக்கொள்ளத் தேவையான தொழில்நுட்பம் குறித்து ஆராய்ந்தது. ஆய்வின் முடிவில் தகவல் பரிமாற்றத்திற்காக 1966இல் தரவு மாற்றத் தொழில்நுட்பம் ஒன்றைக் கண்டறிந்தது. இத்தொழில்நுட்பம் இராணுவத்திற்கு மட்டுமல்லாது பல்கலைக் கழகங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது.

1969இல் அதிகாரப்பூர்வமாகச் செயல்படத் தொடங்கிய ஆர்பா நெட், 1971இல் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகம், நாஸா உள்ளிட்ட 15 இடங்களுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டது. அதன்பின் 1974இல் வின்டர்ன் செர்ப், பார்ப் கான் ஆகியோர் விரைவான செய்திப் பரிமாற்றத்திற்கான தொழில்நுட்பத்தைக் கண்டறிந்தனர்.

1982இல் தகவல் பரிமாற்றத் தொழில்நுட்பத்துடன் செய்திப் பரிமாற்றத் தொழில்நுட்பம் (TCP), இணைய நெறிமுறை (IP) என்னும் இரு நெறிமுறைகளை உருவாக்கினர். 1982இல் ஓர் அறைக்குள் இருக்கும் கணினிகளை ஈதர்நெட் என்னும் வலை இடைமுக அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி இணைத்தனர். இவ்விணைப்பிற்குக் குறும்பரப்பு வலைப்பின்னல் என்று பெயர்.

அதன்பின் இத்தகைய குறும்பரப்பு வலைப்பின்னல்கள் இணைக்கப்பட்டு அகன்ற பரப்புவலைப்பின்னல்களாக உருவாக்கப்பட்டன. இத்தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியைத் தொடர்ந்து 1991இல் டிம் பெர்னர்ஸ் லீ என்பவரால் அகன்ற பரப்பு வலைப் பின்னல்கள் இணைக்கப்பட, அது உலகளாவிய வலையமைப்பாக (www) உருவெடுத்தது. அதனால், இன்று இணையப் பயன்பாடு எளிதாகியுள்ளது.

இணையச் செயல்பாடு

டிம் பெர்ன்ர்ஸ் லீ உலகளாவிய வலையமைப்பினை மூன்று நுட்பங்களின் உதவியைக் கொண்டு உருவாக்கினார். அவை:

11th Advance Tamil - FINAL.indd 218 14-02-2019 17:28:27